

FACULTAD DE INGENIERÍA



PROYECTO FINAL - GRUPO 6

Detección de Caídas para Adultos Mayores

CURSO: ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR I

SECCIÓN: 001

PROFESOR: MARKS CALDERÓN

INTEGRANTES:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| ● Jorge Daniel Rivera Nagaro | 23101246 |
| ● Rodrigo Sebastián Escobar Rosado | 25100454 |
| ● Harold Lincoln Payco Espinoza | 25102426 |

Lima 2026

Índice

Introducción.....	2
Problema Real.....	3
Usuario Principal.....	3
Objetivo del proyecto.....	3
Alcance del proyecto.....	4
Diseño del sistema.....	5
Arquitectura del sistema.....	5
Componentes del sistema.....	5
Funcionamiento de los dos sensores del MPU6050.....	6
Lógica de detección.....	6
Implementación.....	7
Programación en MicroPython.....	7
Flujo del programa.....	8
Alerta por Telegram.....	8
Resultados y Pruebas.....	9
Pruebas Realizadas.....	9
Lecturas del sensor.....	10
Evidencia de Telegram.....	10
Carcasa 3D e Integración Física.....	13
Composición.....	13
Medidas.....	13
Integración con la correa.....	13
Conclusiones.....	15
Referencias.....	16

Introducción

Problema Real

Las caídas en adultos mayores son situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento, especialmente cuando la persona se encuentra sola en casa o no cuenta con supervisión constante. En muchos casos, después de una caída, la persona puede tener dificultad para levantarse, pedir ayuda o comunicarse rápidamente con sus familiares. Además, esto puede llegar a ser grave, debido a que una caída puede ocasionar lesiones importantes y poner en riesgo la salud de la persona afectada. Por ello, es importante contar con una herramienta que permita avisar de manera oportuna cuando ocurre un movimiento brusco que pueda estar relacionado con una posible caída.

Usuario Principal

Como se mencionó anteriormente, este dispositivo está enfocado principalmente en adultos mayores que permanecen solos durante algunas horas del día o que requieren mayor cuidado por parte de sus familiares. También beneficia a los familiares o cuidadores, ya que les permite recibir una alerta rápida en caso de que la persona pueda necesitar ayuda.

Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es desarrollar un dispositivo portátil que pueda colocarse en la cintura de una persona mayor para detectar movimientos bruscos o cambios repentinos de posición. Cuando el sistema identifica una posible caída, activa una alarma sonora y envía un aviso automático a un grupo familiar de Telegram. Además, permite cancelar la alerta mediante un botón si la persona se encuentra bien.

Alcance del proyecto

El proyecto consiste en un prototipo académico de detección y aviso de posibles caídas. Con este sistema no busca reemplazar la atención médica ni garantizar la detección exacta de todas las caídas; más bien, sirve como una herramienta de apoyo para mejorar la comunicación entre el adulto mayor y sus familiares. Su funcionamiento se basa en la lectura del movimiento del cuerpo, la activación de una alarma local y el envío de mensajes de alerta mediante conexión a internet.

Diseño del sistema

Arquitectura del sistema

El sistema fue diseñado como un dispositivo portátil que puede colocarse en la cintura de una persona mayor. Su funcionamiento inicia cuando el sensor detecta un movimiento brusco, un giro fuerte o un cambio repentino de posición. Luego, la Raspberry Pi Pico W analiza la información recibida y decide si puede tratarse de una posible caída. Si esto ocurre, se activa una alarma sonora mediante el buzzer y, al mismo tiempo, se inicia un tiempo de espera para que la persona pueda cancelar la alerta si se encuentra bien. Si la alerta no es cancelada, el dispositivo envía automáticamente un mensaje a un grupo familiar de Telegram. De esta manera, los familiares pueden recibir un aviso rápido y tomar acción.

Componentes del sistema

El sistema está formado por una Raspberry Pi Pico W, un módulo MPU6050, un buzzer, un botón pulsador, una conexión Wi-Fi, un bot de Telegram y una fuente de energía recargable. La Raspberry Pi Pico W es la encargada de controlar todo el sistema. El módulo MPU6050 permite medir los movimientos del cuerpo. El buzzer funciona como alarma sonora local. El botón sirve para cancelar una falsa alarma o silenciar la alarma cuando alguien ya se encuentra con la persona. Finalmente, Telegram permite enviar mensajes de alerta al grupo familiar. Además, el dispositivo será colocado dentro de una carcasa impresa en 3D, la cual estará sujeta a una correa o cinturón. Esta carcasa permitirá proteger los componentes y mantener el sensor en una posición estable.

Funcionamiento de los dos sensores del MPU6050

El módulo MPU6050 integra dos mediciones principales, estas serían: la aceleración y giro.

La aceleración permite identificar movimientos bruscos o golpes, por ejemplo, cuando el cuerpo cambia de posición de manera repentina. Por otro lado, el giro permite reconocer rotaciones rápidas o inclinaciones que podrían ocurrir durante una caída.

Gracias a estas dos mediciones, el sistema no depende de un solo dato. Pues, primero revisa si hubo una aceleración fuerte; luego, también considera si existió un giro brusco o una inclinación anormal. Esto ayuda a que la detección sea más completa y permite diferenciar mejor entre un movimiento normal y una posible caída.

Lógica de detección

La lógica del sistema se basa en comparar los valores medidos por el sensor con límites establecidos en el programa. Si la aceleración, el giro o la inclinación superan esos límites, el sistema interpreta que puede haber ocurrido una caída. En ese momento, el buzzer se enciende y se envía un primer aviso de posible caída al grupo familiar.

Después de ello, el sistema espera 15 segundos para que la persona pueda presionar el botón. Si el botón es presionado, se considera una falsa alarma y se envía un mensaje indicando que la persona se encuentra bien. En cambio, si no se presiona el botón durante ese tiempo, el sistema confirma la alerta y envía un mensaje de emergencia al grupo familiar.

Implementación

Conexiones del circuito

Para la construcción del prototipo se utilizó una Raspberry Pi Pico W como unidad principal del sistema. A esta placa se conectó el módulo MPU6050, encargado de medir los movimientos del cuerpo. También se conectó un buzzer, que funciona como alarma sonora, y un botón pulsador, que permite cancelar una falsa alarma o silenciar la alerta cuando alguien ya se encuentra con la persona. El sensor MPU6050 fue conectado a la Raspberry Pi Pico W mediante los pines de comunicación correspondientes. Además, el botón fue conectado de forma que, al ser presionado, el sistema pueda reconocer la acción de cancelación. Por otro lado, el buzzer fue configurado para encenderse cuando se detecta una posible caída. Todos los componentes comparten una misma conexión de energía y tierra, lo cual permite que el circuito funcione de manera ordenada.

Programación en MicroPython

El sistema fue programado en MicroPython, ya que este lenguaje permite controlar la Raspberry Pi Pico W de forma sencilla. El programa se encarga de leer constantemente los valores del sensor, analizar si existe un movimiento brusco, activar el buzzer y enviar mensajes al grupo familiar de Telegram.

Además, el código incluye funciones separadas para cada tarea importante. Por ejemplo, una función se encarga de conectar el dispositivo a internet, otra envía mensajes a Telegram, otra lee los datos del sensor y otras controlan el botón y el buzzer. Esta organización permite que el programa sea más fácil de entender, corregir y explicar durante la presentación.

Flujo del programa

El programa inicia conectando la Raspberry Pi Pico W a una red Wi-Fi. Luego, verifica que el sistema pueda enviar mensajes al grupo familiar de Telegram. Después de ello, el dispositivo comienza a leer los movimientos registrados por el MPU6050.

Cuando el sistema detecta una aceleración fuerte, un giro brusco o una inclinación anormal, interpreta que puede haber ocurrido una caída. En ese momento, se enciende el buzzer y se envía un primer mensaje indicando una posible caída. A continuación, se inicia una espera de 15 segundos para que la persona pueda presionar el botón si se encuentra bien.

Si el botón es presionado dentro de ese tiempo, el sistema apaga la alarma y envía un mensaje indicando que fue una falsa alarma. En cambio, si el botón no es presionado, el sistema confirma la emergencia y envía una alerta al grupo familiar. Finalmente, la alarma puede ser silenciada mediante una secuencia de toques en el botón.

Alerta por Telegram

Para el envío de alertas se creó un bot de Telegram mediante BotFather. Este bot fue agregado a un grupo familiar, donde se reciben los mensajes generados por el sistema. De esta manera, cuando el dispositivo detecta una posible caída, los familiares reciben una notificación inmediata en sus celulares.

El sistema envía distintos mensajes según la situación. Primero, avisa cuando detecta una posible caída. Luego, si la persona presiona el botón, informa que se trató de una falsa alarma. Si la alerta no es cancelada, envía un mensaje de caída confirmada. Finalmente, si alguien llega al lugar y silencia la alarma, también se envía un aviso al grupo familiar.

Esta forma de comunicación permite que el dispositivo no solo active una alarma local, sino que también informe a los familiares de manera remota y rápida.

Resultados y Pruebas

Pruebas Realizadas

Para comprobar el funcionamiento del sistema, se realizaron diferentes pruebas con el prototipo conectado a la Raspberry Pi Pico W. Estas pruebas permitieron verificar la lectura del sensor, el sonido del buzzer, el uso del botón y el envío de mensajes al grupo familiar de Telegram.

Tabla 1

Pruebas realizadas al sistema de detección de caídas

Prueba Realizada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Encendido del dispositivo	El sistema debe conectarse a la red Wi-Fi y enviar un mensaje inicial a Telegram	El dispositivo se conectó correctamente y envió el mensaje de inicio al grupo familiar
Dispositivo en reposo	No debe activarse la alarma	No se generó ninguna alerta mientras el dispositivo permaneció quieto
Movimiento suave	El sistema no debe considerar el movimiento como una caída	No se activó la alarma con movimientos leves
Movimiento brusco o golpe	El sistema debe detectar una posible caída y activar el buzzer.	El buzzer sonó y se envió un mensaje de posible caída a Telegram
Presionar el botón dentro de los 15 segundos	La alerta debe cancelarse como falsa alarma	El sistema apagó el buzzer y envió el mensaje de falsa alarma

No presionar el botón	El sistema debe confirmar la caída y enviar una alerta de emergencia	Se envió el mensaje de caída confirmada al grupo familiar
Silenciar la alarma con varios toques	El sistema debe apagar la alarma local	La alarma se silenció correctamente y se envió un aviso a Telegram

Lecturas del sensor

Durante las pruebas, el sistema mostró valores de aceleración, giro e inclinación. Estos datos permitieron identificar la diferencia entre un movimiento normal y un movimiento brusco.

Cuando el dispositivo se mantuvo en reposo, los valores fueron bajos y no se activó la alarma. En cambio, cuando se realizó un movimiento fuerte o golpe controlado, los valores aumentaron y el sistema detectó una posible caída.

- Un ejemplo de lectura en reposo fue el siguiente:

Aceleración: 1.02 g | Giro total: 5.84 °/s | Roll: 3.22° | Pitch: -1.45°

- También, un ejemplo de lectura durante un movimiento brusco fue el siguiente:

Aceleración: 1.75 g | Giro total: 270 °/s | Roll: 58.40° | Pitch: 12.30°

Estos valores pueden variar según la forma en que se coloque el dispositivo, la intensidad del movimiento y la posición del sensor en la cintura.

Evidencia de Telegram

Como evidencia del funcionamiento del sistema, se tomaron capturas del grupo familiar de Telegram. En estas capturas se observa que el bot envía mensajes automáticos según el estado

del dispositivo. Primero, informa que el sistema se conectó correctamente. Luego, cuando se detecta un movimiento brusco, envía un aviso de posible caída. Si la alerta no se cancela, se envía un mensaje de caída confirmada. Finalmente, si la alarma se silencia, también se informa al grupo familiar. Por lo que, esta evidencia demuestra que el sistema no solo activa una alarma local, sino que también permite avisar de manera remota a los familiares.

Imagen 1

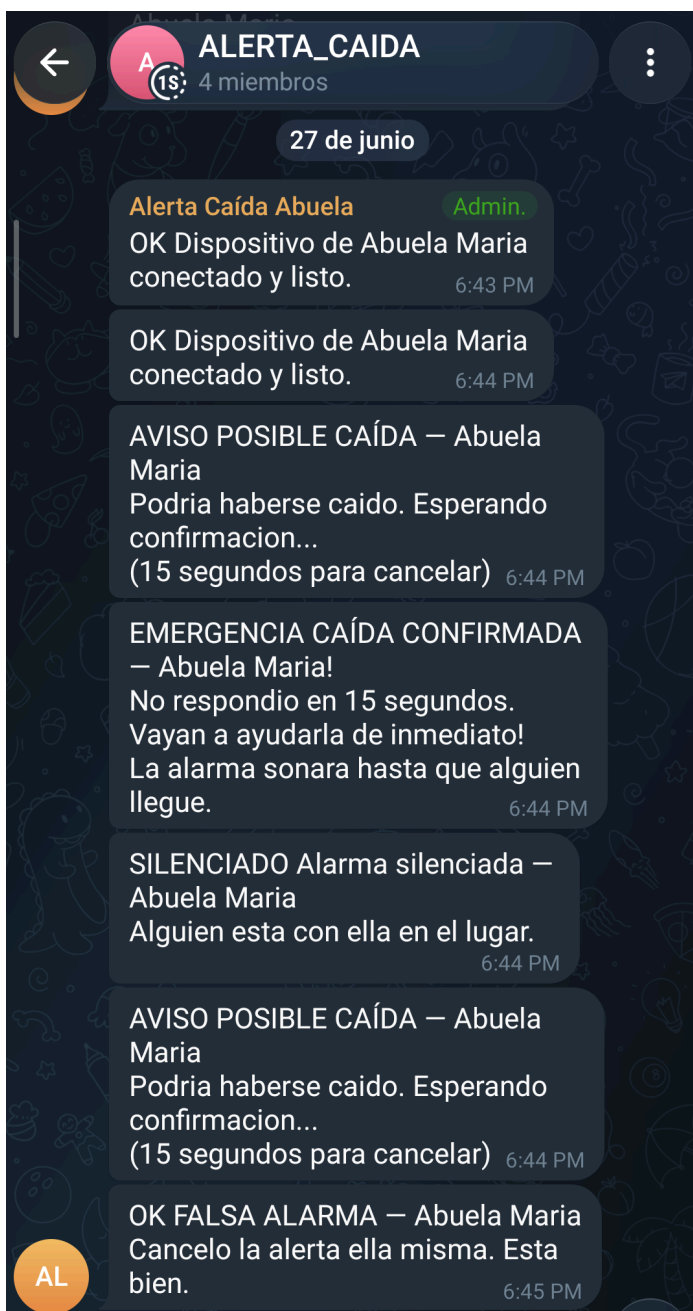
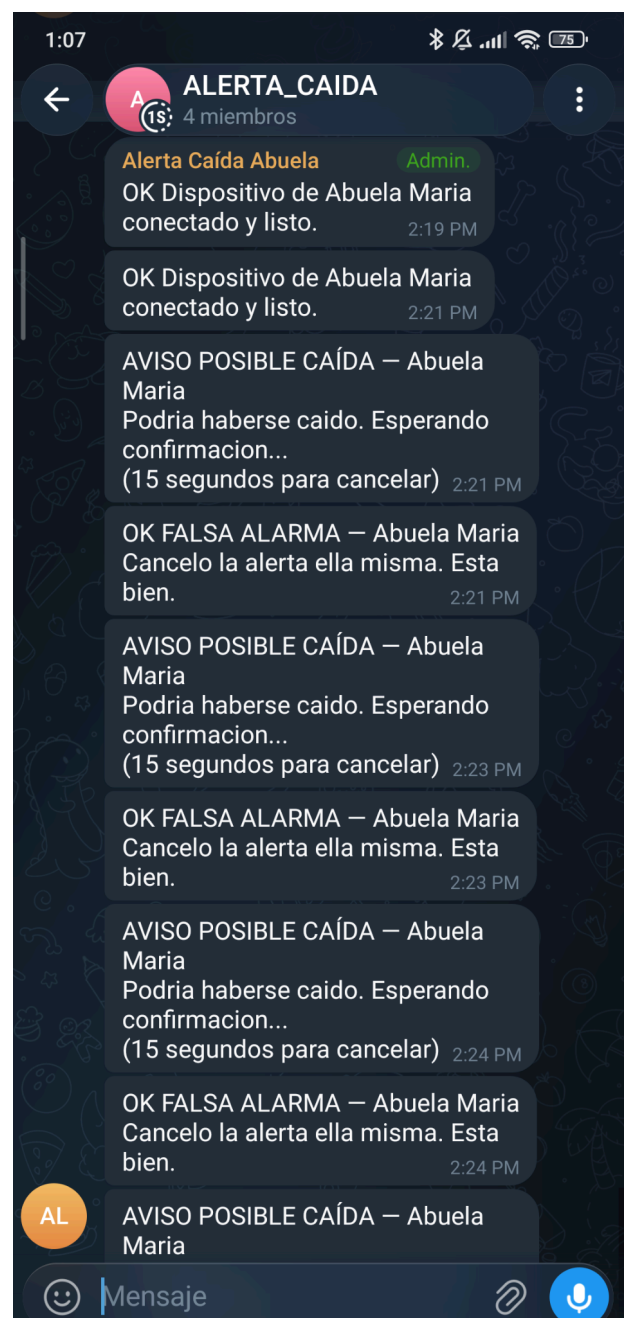


Imagen 2



Limitaciones observadas

Durante las pruebas se identificaron algunas limitaciones. En primer lugar, el sistema puede generar falsas alarmas si el dispositivo recibe un golpe fuerte o si se mueve de manera brusca sin que exista una caída real. Sin embargo, esta situación se reduce gracias al botón de cancelación, que permite indicar que la persona se encuentra bien.

En segundo lugar, el funcionamiento del aviso por Telegram depende de la conexión a internet. Si la red Wi-Fi no está disponible, el sistema puede seguir activando el buzzer, pero no podrá enviar mensajes al grupo familiar.

Finalmente, la posición del sensor también influye en la detección. Por esta razón, el módulo debe estar bien sujeto dentro de la carcasa y colocado de forma estable en la cintura. Si el sensor queda suelto, puede registrar movimientos incorrectos y generar alertas no deseadas.

Carcasa 3D e Integración Física

Composición

La carcasa 3D se creó como una base de protección y soporte para los componentes principales del sistema. En su interior se considera el espacio necesario para colocar la Raspberry Pi Pico W, el sensor MPU6050, el buzzer, el botón pulsador y la batería recargable. De esta manera, los elementos del circuito pueden mantenerse ordenados y protegidos durante el uso del dispositivo. Además, la carcasa permite que el sensor permanezca fijo, lo cual es importante para que las lecturas de movimiento sean más estables. También cuenta con un espacio para el botón, de modo que la persona pueda presionarlo con facilidad en caso de una falsa alarma. Asimismo, se considera una abertura para que el sonido del buzzer pueda escucharse con claridad.

Medidas

El modelo de la carcasa fue elaborado en un archivo con formato STL, listo para impresión 3D. Según la revisión del modelo, sus medidas aproximadas son 310 mm de largo, 85.5 mm de ancho y 52 mm de alto. Estas dimensiones permiten integrar los componentes del sistema y considerar un espacio adicional para la batería recargable. Antes de realizar la impresión final, se recomienda verificar la escala del archivo en el programa de impresión 3D, ya que el formato STL puede abrirse en diferentes unidades según el software utilizado. Esto permite asegurar que la carcasa tenga el tamaño adecuado para los componentes reales.

Integración con la correa

La carcasa está pensada para colocarse junto a una correa o cinturón ajustable. Esta correa permitirá ubicar el dispositivo en la cintura de la persona mayor, siendo esta una posición adecuada para detectar movimientos bruscos, giros o cambios repentinos de postura.

La correa no será impresa en 3D, ya que puede utilizarse una correa flexible y ajustable. Sin embargo, la carcasa sí cumple la función de pieza impresa, debido a que sostiene y protege el sistema electrónico. Con esta integración, el prototipo deja de ser solo un circuito de prueba y se convierte en un dispositivo portátil que puede usarse de forma más realista durante la demostración.

Imagen 3

Referencia del diseño 3D de la carcasa + correa



Nota: Diseño de imagen de referencia generada por IA por OpenAI, ChatGPT GPT - 5.5,

2026 (<https://chatgpt.com/>) y editada en Microsoft 365 Word (texto y flechas)

<https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365>.

Conclusiones

Este proyecto permitió desarrollar un prototipo de detección de posibles caídas para adultos mayores, utilizando una Raspberry Pi Pico W, un sensor MPU6050, un buzzer, un botón de cancelación y el envío de alertas mediante Telegram. Pues, a través de este sistema, se logró detectar movimientos bruscos, activar una alarma local y comunicar de manera automática al grupo familiar cuando la alerta no era cancelada.

Asimismo, el trabajo permitió comprender mejor cómo funciona un microcontrolador y cómo puede programarse para realizar diferentes tareas. Durante el curso se trabajaron ejercicios más simples, como el control de luces LED, y este proyecto permitió aplicar esos conocimientos en un sistema más completo y cercano a un problema real.

Como equipo, la experiencia también fue positiva, ya que permitió aprender sobre conexiones electrónicas, lectura de sensores, programación en Micro Python y comunicación por internet. Además, el proyecto ayudó también a comprender la importancia de probar cada parte por separado antes de unir todo el sistema.

Sin embargo, también se presentaron algunas dificultades. Al inicio, el equipo no tenía una idea clara de cómo empezar el proyecto ni cómo organizar las conexiones del circuito.

Además, surgieron problemas relacionados con el código, la impresión de la carcasa y la elección de la fuente de alimentación. En un primer momento se evaluó el uso de pilas, pero finalmente se optó por una batería recargable o powerbank debido a su mayor practicidad para el uso del dispositivo.

Finalmente, pese a las dificultades, el equipo logró organizarse, distribuir tareas y completar el funcionamiento principal del sistema. Se consiguió que el sensor detecte movimientos bruscos, que el buzzer emita la alarma, que el botón permita cancelar o silenciar la alerta, y que los mensajes lleguen correctamente al grupo familiar de Telegram. Y que el sistema sea completamente transportable mediante una carcasa impresa 3D y una correa.

Referencias

MicroPython. (s. f.). *MicroPython documentation*. <https://docs.micropython.org/>

Raspberry Pi Ltd. (s. f.). *MicroPython on Raspberry Pi Pico*. Raspberry Pi Documentation. <https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/micropython.html>

Raspberry Pi Ltd. (s. f.). *Raspberry Pi Pico W datasheet: An RP2040-based microcontroller board*. <https://pip.raspberrypi.com/documents/RP-008312-DS-pico-w-datasheet.pdf>

Raspberry Pi Ltd. (s. f.). *Raspberry Pi Pico-series documentation*. Raspberry Pi Documentation. <https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico.html>

TDK InvenSense. (2013). *MPU-6000 and MPU-6050 product specification*. <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf>

Telegram. (s. f.). *Telegram Bot API*. <https://core.telegram.org/bots/api>

World Health Organization. (2021, April 26). *Falls*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>